

诚信应考, 考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学本科生期末考试

《工科数学分析 (二)》 A 卷

2017-2018 学年第二学期

参考答案

注意事项:

- 一、开考前请将密封线内各项信息填写清楚;
- 二、所有答案请直接答在试卷上;
- 三、考试形式: 闭卷;
- 四、本试卷共 6 大题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟。

题 号	一	二	三	四	五	六	总 分
得 分							

一、填空题: 共 5 题, 每题 2 分, 共 10 分。

1. 微分方程 $y'' + y' - 2y = 1 - 2x$ 的通解为 $y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^x + x$;

2. 设函数 $u = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$, 求 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} u) = \frac{2}{x^2 + y^2 + z^2}$;

3. 设 Γ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 则第一类曲线积分 $\oint_{\Gamma} y^2 ds = \frac{2}{3}\pi R^3$;

4. 参数曲线 $\begin{cases} x = t - \cos t, \\ y = 1 - \sin t, \\ z = t, \end{cases}$ 在 $t = 0$ 对应的点处的切线方程为 $\frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{1}$;

5. 设周期为 2π 的函数 $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x \leq 0, \\ 1, & 0 < x \leq \pi, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 的傅里叶 (Fourier) 级数在 $x = \pi$ 处收敛于 0 ;

二、单选题: 共 5 题, 每题 2 分, 共 10 分.

1. 关于未知函数 y 的微分方程 $(y - \sin x)dx + \ln x dy = 0$ 是 (B)

- A. 可分离变量方程; B. 一阶线性非齐次方程;
C. 一阶线性齐次方程; D. 非线性方程.

2. 二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{y}, & xy \neq 0, \\ 0, & xy = 0 \end{cases}$, 则 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ (C)

- A. 不存在; B. 等于 1;
C. 等于 0; D. 等于 2.

3. 设函数 $z = f(x, y)$ 在 (a, b) 的某个邻域内有直到二阶的连续偏导数, 且 $\frac{\partial z}{\partial x}(a, b) = 0$, $\frac{\partial z}{\partial y}(a, b) = 0$, 记

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}(a, b), \quad B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}(a, b), \quad C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}(a, b).$$

则函数 $z = f(x, y)$ 在点 (a, b) 取极大值的充分条件是 (B)

- A. $A > 0, AC > B^2$; B. $A < 0, AC > B^2$;
C. $A > 0, AC < B^2$; D. $A < 0, AC < B^2$.

4. 函数 $\ln(1-x)$ 在 $x=0$ 处的泰勒 (Taylor) 展开式正确的是 (A)

- A. $\ln(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^n, x \in (-1, 1]$;
B. $\ln(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n, x \in (-1, 1]$;
C. $\ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n, x \in [-1, 1]$;
D. $\ln(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n, x \in [-1, 1)$.

5. 使得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \ln n}{n^p}$ 条件收敛的常数 p 的取值范围是 (C)

- A. $p \leq 0$; B. $0 < p < 1$;
C. $0 < p \leq 1$; D. $p > 1$.

三、 计算题: 共 3 题, 每题 10 分, 共 30 分.

1. 设 $u = f(x, y, z)$, 其中函数 f 有二阶连续的偏导数, 且 $z = z(x, y)$ 由方程 $z^5 - 5xy + 5z = 1$ 所确定, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$.

解: 先用隐函数求导法求出 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$. 在方程 $z^5 - 5xy + 5z = 1$ 的两边求全微分, 得

$$5z^4 dz - 5x dy - 5y dx + 5dz = 0.$$

因此,

$$dz = \frac{y dx + x dy}{z^4 + 1}.$$

即,

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y}{z^4 + 1}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x}{z^4 + 1}.$$

由复合函数的求导法则, 可得

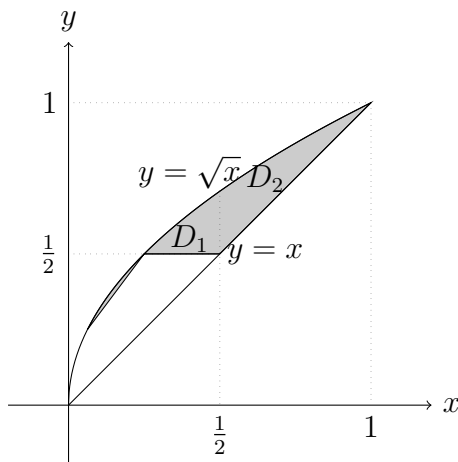
$$\frac{\partial u}{\partial x} = f'_1(x, y, z) + f'_3(x, y, z) \frac{\partial z}{\partial x} = f'_1(x, y, z) + f'_3(x, y, z) \frac{y}{z^4 + 1}.$$

进一步, 可如下求得二阶偏导数

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= f''_{11}(x, y, z) + f''_{31}(x, y, z) \frac{\partial z}{\partial x} \\ &\quad + f''_{13}(x, y, z) \frac{y}{z^4 + 1} + f''_{33}(x, y, z) \frac{\partial z}{\partial x} - f'_3(x, y, z) \frac{y}{(z^4 + 1)^2} 4z^3 \frac{\partial z}{\partial x} \\ &= f''_{11}(x, y, z) + f''_{13}(x, y, z) \frac{2y}{z^4 + 1} + f''_{33}(x, y, z) \frac{y}{z^4 + 1} - f'_3(x, y, z) \frac{4y^2 z^3}{(z^4 + 1)^3}. \end{aligned}$$

2. 计算累次积分 $\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dx \int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{x}} e^{\frac{x}{y}} dy + \int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_x^{\sqrt{x}} e^{\frac{x}{y}} dy$.

解: 记 D 为由 $y = \frac{1}{2}$, $y = \sqrt{x}$ 和 $y = x$ 围成的区域, 如图示



则所求累次积分为

$$\begin{aligned}& \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dx \int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{x}} e^{\frac{x}{y}} dy + \int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_x^{\sqrt{x}} e^{\frac{x}{y}} dy \\&= \iint_D e^{\frac{x}{y}} dx dy \\&= \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_{y^2}^y e^{\frac{x}{y}} dx \\&= \int_{\frac{1}{2}}^1 ey - ye^y dy \\&= \frac{3}{8}e - \frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}}.\end{aligned}$$

3. 计算球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$ 含在抛物面 $z = x^2 + y^2$ 内的部分的面积.

解: 曲面 Σ 显示方程 $z = 2 + \sqrt{4 - x^2 - y^2}$, 其含在抛物面 $z = x^2 + y^2$ 内的部分在 xOy 平面的投影区域为

$$D := \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 3\}.$$

曲面面积微元为

$$\begin{aligned}dS &= \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy \\&= \sqrt{1 + \left(\frac{-x}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}\right)^2 + \left(\frac{-y}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}\right)^2} dx dy \\&= \frac{2}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}} dx dy.\end{aligned}$$

因此, 所求曲面面积为

$$\begin{aligned}A &= \iint_{\Sigma} 1 dS \\&= \iint_{x^2 + y^2 \leq 3} \frac{2}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}} dx dy \\&= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{3}} \frac{2}{\sqrt{4 - r^2}} r dr \\&= 4\pi.\end{aligned}$$

四、解答题: 共 3 题, 每题 10 分, 共 30 分.

1. 设 Σ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被平面 $z = 0$ 及 $z = 1$ 截下的部分的下侧,

计算第二类曲面积分 $\iint_{\Sigma} xye^z dydz + yz^2 dzdx - ye^z dxdy$.

解: 考虑平面 $\Sigma_1: z = 1$ 在 $x^2 + y^2 \leq 1$ 的部分, 取上侧. 则 $\Sigma \cup \Sigma_1$ 形成一个闭曲面, 取外侧. 记其围成的闭曲面为 Ω , 由 Gauss 公式,

$$\iint_{\Sigma \cup \Sigma_1} xye^z dydz + yz^2 dzdx - ye^z dxdy = \iiint_{\Omega} z^2 dxdydz.$$

而

$$\iiint_{\Omega} z^2 dxdydz = \int_0^1 dz \iint_{x^2+y^2 \leq z^2} z^2 dxdy = \int_0^1 \pi z^4 dz = \frac{\pi}{5}.$$

另一方面, Σ_1 的单位正法向为 $\mathbf{n} = (0, 0, 1)$, 因此,

$$\iint_{\Sigma \cup \Sigma_1} xye^z dydz + yz^2 dzdx - ye^z dxdy = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} -yedxdy = 0.$$

因此,

$$\iint_{\Sigma} xye^z dydz + yz^2 dzdx - ye^z dxdy = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} -yedxdy = \frac{\pi}{5}.$$

2. 设曲线积分 $\int_{\Gamma} (\sin x - f(x)) \frac{y}{x} dx + f(x) dy$ 与路径无关, 其中 $f(x)$ 有一阶连续导数且

$f(\pi) = 1$, 求 $f(x)$ 并计算曲线积分 $\int_{(1,0)}^{(\pi,\pi)} (\sin x - f(x)) \frac{y}{x} dx + f(x) dy$.

解: 记 $P = (\sin x - f(x)) \frac{y}{x}$, $Q = f(x)$. 由积分 $\int_{\Gamma} Pdx + Qdy$ 与路径无关, 有 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$. 即,

$$\frac{\sin x}{x} - \frac{f(x)}{x} = f'(x).$$

这是一个一阶线性非齐次微分方程, 积分因子 x , 因此

$$(xf(x))' = xf'(x) + f(x) = \sin x.$$

其通解为

$$f(x) = -\frac{\cos x}{x} + \frac{C}{x},$$

其中 C 为任意常数. 由 $f(\pi) = 1$ 得 $C = -1$. 因此, $f(x) = \frac{-\cos x - 1}{x}$.

此时,

$$Pdx + Qdy = \frac{(x \sin x + \cos x + 1)y}{x^2} dx - \frac{\cos x + 1}{x} dy = d\left(-\frac{(\cos x + 1)y}{x}\right).$$

因此,

$$\int_{(1,0)}^{(\pi,\pi)} Pdx + Qdy = 0.$$

3. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} x^{2n+1}$ 的收敛域及和函数.

解: 考虑幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} t^n$, 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2(n+1)+1}}{\frac{1}{2n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2n+3} = 1.$$

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} t^n$ 的收敛半径为 1. 因此幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} x^{2n+1} = x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} (x^2)^n$ 的收敛半径也是 1. 当 $x = \pm 1$ 时, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} x^{2n+1} = \pm \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1}$ 发散. 因此, 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} x^{2n+1}$ 的收敛域为 $(-1, 1)$.

记其和函数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} x^{2n+1}, \quad x \in (-1, 1).$$

对 $\forall x \in (-1, 1)$, 有

$$f'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} = \frac{1}{1-x^2}.$$

因此, 对 $\forall x \in (-1, 1)$ 有

$$f(x) - f(0) = \int_0^x f'(t) dt = \int_0^x \frac{1}{1-t^2} dt = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}.$$

易知, $f(0) = 0$. 因此,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} x^{2n+1} = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}, \quad x \in (-1, 1).$$

五、证明题: 共 1 题, 每题 10 分, 共 10 分.

证明函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^2 e^{-nx}$ 在 $[0, +\infty)$ 一致收敛.

证明一: 对 $\forall x \in [0, +\infty)$, 我们有

$$e^{nx} > 1 + nx + \frac{1}{2}(nx)^2 > \frac{1}{2}(nx)^2.$$

因此,

$$|x^2 e^{-nx}| = \left| \frac{x^2}{e^{nx}} \right| \leq \frac{2}{n^2}.$$

而数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛. 由优级数判别法, 函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^2 e^{-nx}$ 在 $[0, +\infty)$ 一致收敛.

证明二: 此函数项级数的部分和序列为

$$S_n(x) = \begin{cases} \frac{x^2(1-e^{-(n+1)x})}{1-e^{-x}}, & x > 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

因此,

$$S(x) := \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{1-e^{-x}}, & x > 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

下证函数列 $S_n(x)$ 一致收敛于 $S(x)$.

$\forall \varepsilon > 0, \exists N > \frac{1}{\varepsilon}$, 当 $n > N$ 时, $\forall x \in [0, +\infty)$,

$$|S_n(x) - S(x)| \leq \left| \frac{x^2 e^{-(n+1)x}}{1-e^{-x}} \right| = \left| \frac{x}{e^x - 1} \right| \left| \frac{x}{e^{nx}} \right| < \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

这里用到了不等式 $e^x \geq x + 1 \geq x, \forall x \in [0, +\infty)$.

因此, 函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^2 e^{-nx}$ 在 $[0, +\infty)$ 一致收敛.

六、应用题: 共 1 题, 每题 10 分, 共 10 分.

将长度为 $2a$ 的铁丝分成三段, 分别围成一个正方形、一个圆形和一个正三角形, 求三个图形面积之和的最大值.

解: 设正方形的边长为 x , 圆形的半径为 y , 正三角形的边长为 z . 则三个图形的周长之和

$$4x + 2\pi y + 3z = 2a.$$

它们的面积之和

$$f(x, y, z) = x^2 + \pi y^2 + \frac{\sqrt{3}}{4} z^2.$$

构造 Lagrange 函数

$$L(x, y, z, \lambda) = x^2 + \pi y^2 + \frac{\sqrt{3}}{4} z^2 - \lambda(4x + 2\pi y + 3z - 2a).$$

极值点满足

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2x - 4\lambda = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 2\pi y - 2\pi\lambda = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial z} = \frac{\sqrt{3}}{2} z - 3\lambda = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = -(4x + 2\pi y + 3z - 2a) = 0. \end{cases}$$

解得

$$\lambda = \frac{a}{4 + \pi + 3\sqrt{3}}, \quad x_0 = \frac{2a}{4 + \pi + 3\sqrt{3}}, \quad y_0 = \frac{a}{4 + \pi + 3\sqrt{3}}, \quad z_0 = \frac{2\sqrt{3}a}{4 + \pi + 3\sqrt{3}}.$$

所求最小面积为

$$f(x_0, y_0, z_0) = \frac{a^2}{4 + \pi + 3\sqrt{3}}.$$